金融工程深度报告 2023 年 9 月 6 日

行业扩散指数因子作用机理解析及改进方法

——行业轮动系列专题

核心观点：

- **扩散指数相较于动量因子可以更好的捕捉行业趋势，但近年因子表现有弱化趋势**

  扩散指数是一种基于指数成分股上行状态合成的动量指标，其相较于传统动量因子更能反映指数涨跌背后的贡献来源。单因子回测结果表明扩散指数因子分层效果及稳定性优于传统动量因子，但扩散指数其本身的动量属性也决定着其存在着动量因子的动量坍塌问题。跟踪发现，随着近年来市场波动加大，扩散指数因子亦存在有效性下降问题。

- **纳入波动率的低波扩散因子稳定性相较于原扩散指数有明显提升**

  由于扩散指数的动量特点，我们纳入波动率对扩散指数因子进行改进，构造了低波扩散行业因子。回测显示，低波扩散因子具有较好的分层效果，且相较于原扩散指数因子在因子稳定性方面有较大提升。因子 RankIC 均值为 0.08，rank_t 值达 3.05。多头组行业年化收益率 13.8%，相较于全行业等权，多头组年化超额为 5.6%，超额最大回撤-11.7%。此外，在低波扩散因子的构造及测试中，我们发现对波动率采用相对长周期的回望期比相对短周期具有更好的表现。

- **沪深 300 内行业轮动选股超额收益稳健**

  我们将低波扩散因子应用在沪深 300 进行行业轮动选股。回测结果显示，采用低波扩散因子构建的行业轮动策略在沪深 300 内选股表现出色，策略明显跑赢基准，并可以获得较为稳健的超额收益。行业轮动策略可实现年化收益率 10.6%，相对沪深 300 年化超额为 6.3%。

- **风险因素：**

  历史数据不能外推，本文仅提供数据统计和以历史数据测算提供的判断依据，不代表投资建议。

分析师
吴金超
☎：021-20252648
✉：wujinchao_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130523080002
马普凡
☎：021-68597610
✉：mapufan_yj@chinastock.com.cn
分析师登记编码：S0130522040002

相关研究

【银河金工】结合价格动量和拥挤度的两融 ETF 交易策略探索

目录

一、行业扩散指数因子介绍 2
马丁普林格扩散指数 2
行业扩散指数因子定义 2
二、扩散指数单因子行业轮动策略 2
策略设计 2
回测结果 3
三、行业扩散指数因子有效性的机理解析 5
扩散指数的动量属性 5
扩散指数因子表现优于动量因子的机理分析 6
四、扩散指数因子改进——低波扩散因子 9
低波扩散因子构建 9
因子回测 10
五、低波扩散因子沪深 300 内行业轮动选股 12
总结与展望 14
风险因素 14
参考文献 14

一、行业扩散指数因子介绍

马丁普林格扩散指数

马丁普林格扩散指数（Martin Pring's Diffusion Indicator）是由马丁·普林格（Martin Pring，2002）提出的一种动量指标，该指标通常用于对大盘指数的低频择时。其核心原理是描述指数中有多少成分股处于上行趋势（positive trend），并通过加权（流通市值加权或等权）合成得出指数的整体上行趋势，为交易者提供了一个更全面的市场动量视角。

行业扩散指数因子定义

基于马丁普林格扩散指数，我们针对行业指数构建了行业扩散指数因子，其具体构建方法如下：

1. 判断行业指数成分股是否处于上行状态。判断个股的上涨状态我们可以采用移动平均线法（Moving Average）或者 ROC 法(Rate of Change)。移动平均线法认为若个股在某个时间截面上位于其移动平均线以上，则表示该个股处于正向趋势。ROC 法则通过比较个股在一定的时间跨度（回望期）内指标变化与 0 的大小关系给出趋势判断，如果大于 0 则表示股票处于正向趋势。

2. 计算行业扩散指数：基于对行业指数成分股个股的判断，我们可以加权计算行业指数的扩散指数。加权方式的选择可分为平均加权和流通市值加权两种方式。具体公式如下所示：

$$D_t = \sum_{i=1}^{N} w_{it} I_{i(t-MA,t)}$$

其中，D_t为时间截面t时刻的扩散指数，N为指数成分股数量，$I_{i(t-MA,t)}$表示第i只成分股在时间截面t是否为上行状态（上行状态记为 1，非上行状态记为 0），MA为回望时间，w_{it}表示第i只股票在时间截面t对应的权重。

二、扩散指数单因子行业轮动策略

我们首先测试扩散指数单因子在中信一级行业上的轮动效果，并观察其近年表现情况。

策略设计

1) 计算行业扩散指数（全行业均采用收盘价计算，统一回望期为 220 日，进行 20 日移动平滑处理），并正向排序；

2) 根据计算的行业扩散指数值将行业分为 5 组，扩散指数值高的为多头组，排名低的为空头组；

因子回测框架如下：

1) 回测时间为 2012 年 1 月 4 日~2023 年 8 月 31 日；

2) 计算全行业扩散指数值，对中信一级 29 个行业（剔除综合金融）进行分组；

3) 按固定频率（每月末）调仓；

4) 每组内行业等权配置，不考虑交易费率。

回测结果

2012 年 1 月 4 日至 2023 年 8 月 31 日数据回测数据显示，扩散指数行业轮动模型多头组年化收益率为 14.6%，年化超额收益为 6.5%，最大回撤为-53.5%，超额最大回撤为-17.3%，sharpe 比率为 0.57，平均 RankIC 为 0.06，rank_t 值为 2.18，说明因子在回测区间内具有一定的行业轮动效果，因子通过显著性检验。

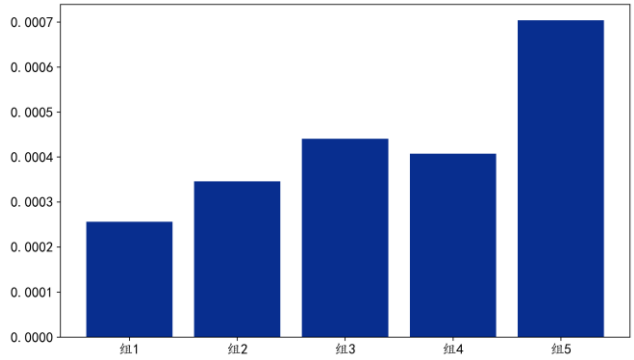
表 1：扩散指数因子行业轮动效果

年化收益率	年化超额	ic_mean	icir	t	Rankic mean	rank_t	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	sharpe
14.6%	6.5%	0.06	0.63	2.14	0.06	2.18	-53.5%	-17.3%	0.26	0.57

数据来源：Wind，中国银河证券研究院

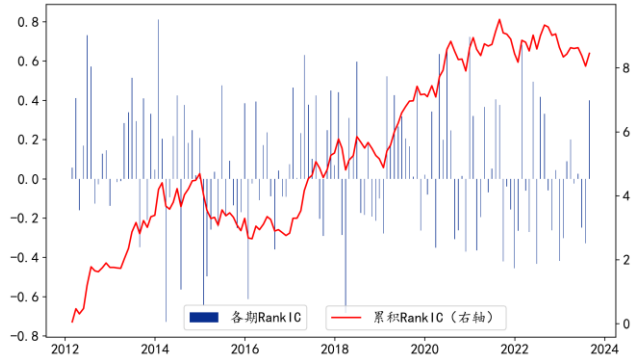
从分组单调性来看，整体具有明显的分组区分度。排名最高组（组 5）平均收益率显著高于最低组（组 1），多空效果明显。

图 1：扩散指数行业因子分组收益率



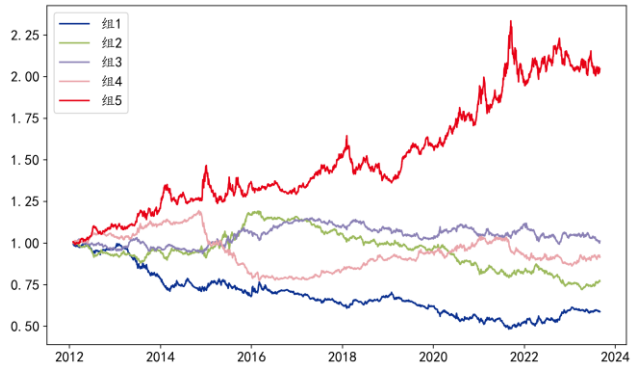
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 2：扩散指数行业因子 RankIC 表现



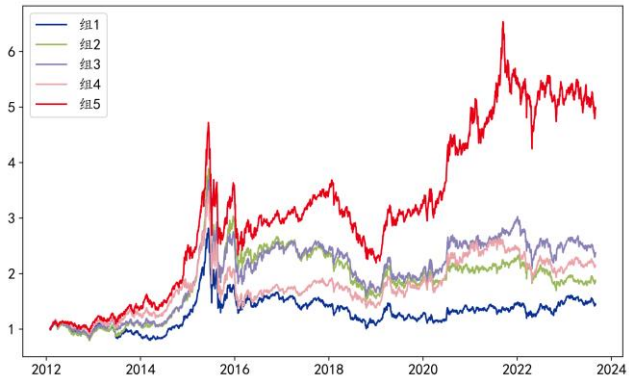
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 3：扩散指数行业因子分组收益净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 4：扩散指数行业因子分组超额收益净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

进一步我们观察历年的 RankIC 分布情况，我们发现大部分时间 RankIC 大于 0，部分时间出现为负的情况。说明扩散指数也存在着一定的反转效应，即在大部分情况下扩散指数值越高的行业预期收益率越好，但某些情况下，扩散指数值越高的行业出现回撤的可能性越大。

具体分年度来看，回测期间大部分年份策略表现出正超额，在 2015 年、2016 年和 2018 年表现为负超额，分别为-5.9%、-4.2%和-5.9%，2023 年截止到 8 月 31 日超额收益率亦为负，且月度胜率较低，可以看出从 2022 年下半年以来因子表现有弱化趋势。

表 2：扩散指数因子行业轮动策略分年度表现

年份	多头组收益率	空头组收益率	多空对冲收益率	等权基准收益率	超额收益率	月度胜率	最大回撤	超额最大回撤
2012	13.2%	-1.5%	14.8%	1.8%	11.5%	66.7%	-17.5%	-4.5%
2013	22.4%	-8.0%	30.4%	12.7%	9.7%	41.7%	-14.9%	-4.6%
2014	76.3%	34.3%	41.9%	46.5%	29.8%	50.0%	-17.5%	-9.1%
2015	44.3%	42.4%	1.9%	50.2%	-5.9%	66.7%	-46.4%	-15.6%
2016	-17.4%	-11.1%	-6.3%	-13.2%	-4.2%	50.0%	-28.1%	-5.7%
2017	17.8%	-8.3%	26.0%	0.8%	17.0%	58.3%	-8.5%	-3.6%
2018	-34.7%	-23.8%	-10.8%	-28.8%	-5.9%	41.7%	-39.3%	-16.5%
2019	46.0%	17.4%	28.6%	27.9%	18.1%	66.7%	-11.4%	-4.1%
2020	42.9%	7.0%	35.9%	21.8%	21.1%	41.7%	-14.7%	-6.0%
2021	18.4%	8.9%	9.5%	12.2%	6.2%	50.0%	-19.9%	-16.1%
2022	-8.1%	-0.9%	-7.3%	-13.3%	5.1%	50.0%	-23.0%	-7.2%
2023	-2.4%	-1.2%	-1.2%	0.3%	-2.7%	12.5%	-12.9%	-7.1%

数据来源：Wind，中国银河证券研究院，注：2023 年数据截止 2023 年 8 月 31 日

三、行业扩散指数因子有效性的机理解析

扩散指数的动量属性

从扩散指数的定义可以看出，其与行业指数动量因子较为相似，行业指数动量因子可表示为：

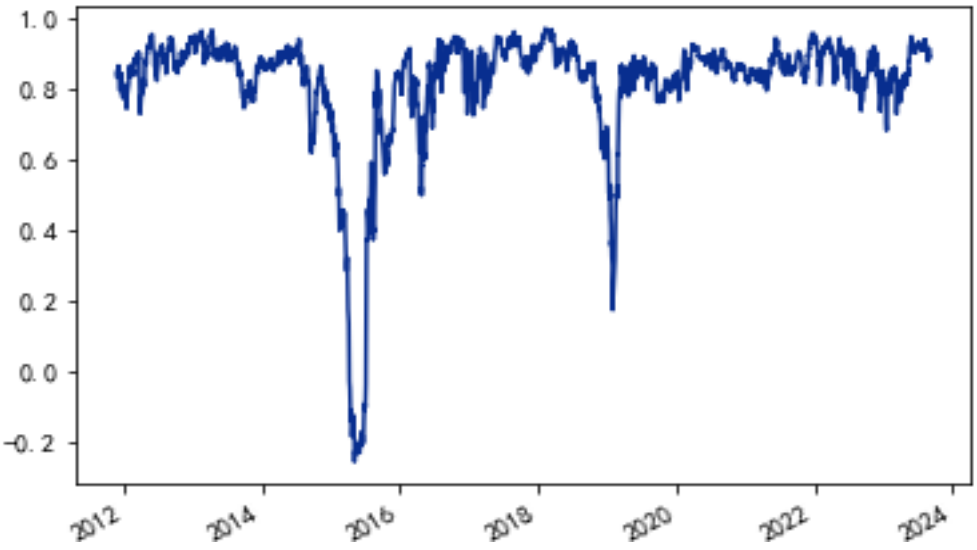
$$M_t = \sum_{i=1}^{N} w_{it} r_{i(t-MA,t)}$$

其中，M_t为时间截面t时刻的行业动量，N为指数成分股数量，$r_{i(t-MA,t)}$表示第i只成分股在时间截面t上对应的历史涨跌幅，MA为动量回望时间，w_{it}表示第i只股票在时间截面t对应的权重。

从行业扩散指数因子和行业动量因子的相似之处是均以行业指数的成分股的区间涨跌来合成对应的行业因子，而区别是扩散指数仅考虑成分股是否处于上涨状态（0、1 变量），并不考虑个股的涨跌幅的大小。

我们以 220 天为回望期，计算行业扩散指数因子和动量因子，并计算其相关系数。我们发现二者在大部分时间里相关系数较高，在 2015 年和 2019 年的极端市场行情期间二者的相关系数降低非常明显

图 5：行业扩散指数因子与动量因子相关系数时序图



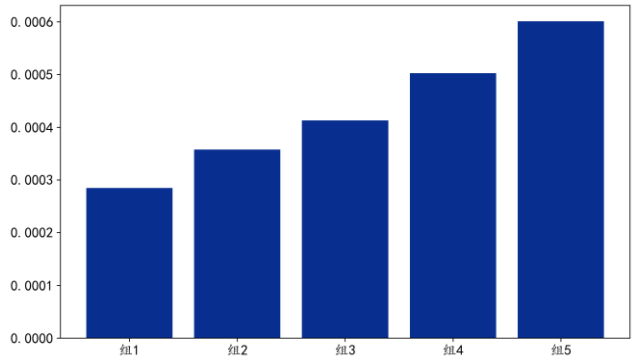
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

扩散指数因子表现优于动量因子的机理分析

为了体现扩散指数因子相比于行业动量因子的优势，我们测试行业动量因子的行业轮动效果（为了便于比较，行业动量回望期同样设置为 220 日）。

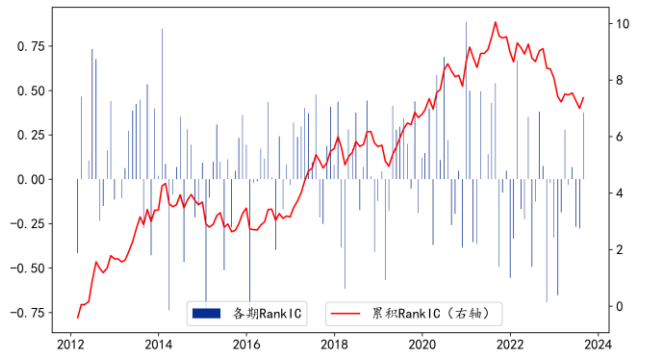
通过对比回测结果可以发现，扩散指数因子相比于动量因子多头组表现更佳突出，且 RankIC 稳定性优于动量因子。在部分时间如 2015、 2016 和 2018 年的极端牛市/熊市行情中二者相关性较低，在此期间尽管扩散指数的超额表现不够理想但仍好于动量因子， 说明扩散指数相较于动量因子具有更强的稳健性。并且，动量因子表现好的时候扩散指数表现同样好，动量因子表现差的时候，扩散指数表现更好，即说明扩散指数比指数动量因子本身更能反映出指数的上行动能。

图 6：行业动量因子分组收益率



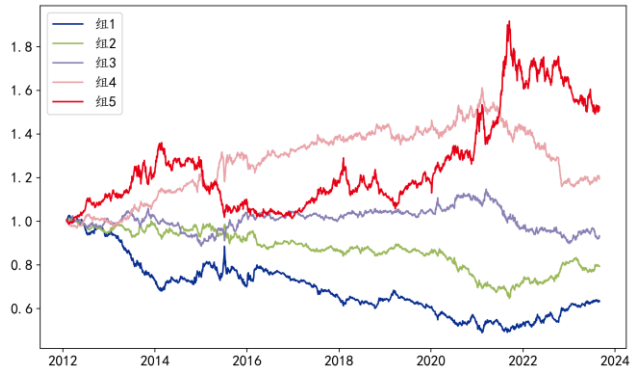
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 7：行业动量因子 RankIC 表现



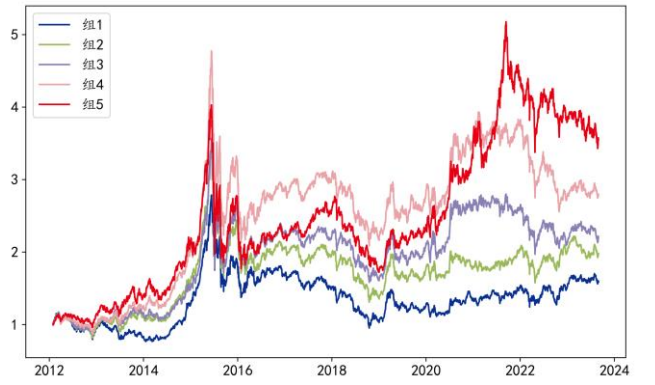
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 8：行业动量因子分组收益净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 9：行业动量因子分组超额收益净值



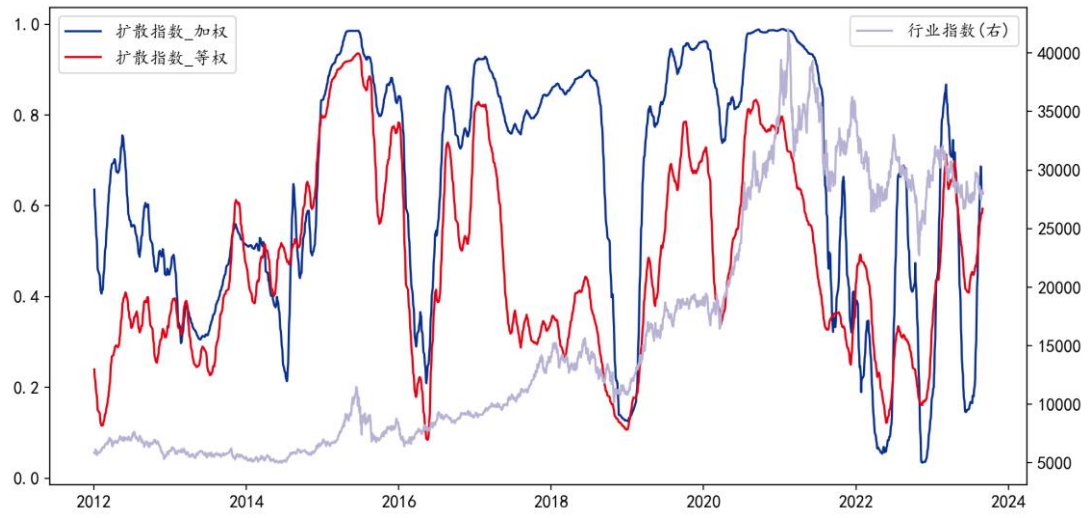
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

为何扩散指数因子相比于动量因子表现更好？我们尝试从因子的构造原理及市场交易行为角度对因子有效性进行解析。

我们通过某一行业指数（以食品饮料行业为例）进行说明。我们发现在上涨行情中，扩散

指数通常会较快涨起，且按流通市值加权的扩散指数因子值要大于等权扩散指数因子值。通过按流通市值加权和等权的两种扩散指数的走势可以看出，在上涨行情时，大市值的贡献略高于小市值（表现为加权扩散指数比等权扩散指数上升更快）；而在下跌行情中，小市值的下跌对指数下行的贡献较大（表现为等权扩散指数比加权扩散指数下降更快）。这说明大市值公司在上涨行情时会领先于市场上涨，而在下跌行情时小市值公司会领先于市场下跌。

图 10：等权和流通市值加权扩散指数与行业指数走势关系



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

我们进一步对全市场的大小市值的涨跌情况进行统计。我们分别统计单日、20 日、60 日和 220 四个时间维度的上证指数在上涨和下跌两种情况下，大小盘的领先涨跌情况（流通市值 100 亿以下归为小市值，100~500 亿归为中市值，500 亿以上归为大市值）。统计结果显示，越是在长周期维度，上涨行情时大市值领先上涨特征越明显，在下跌行情时小市值领先下跌特征越明显。

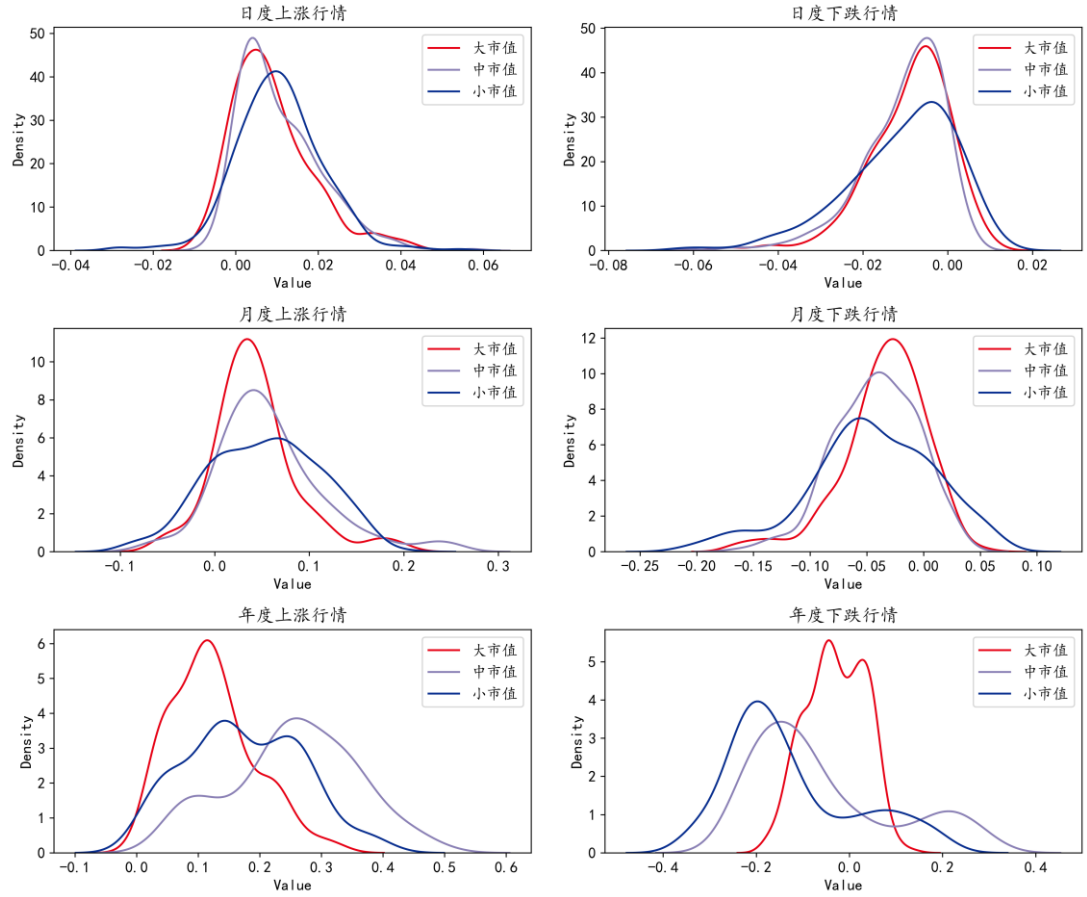
表 3：上涨和下跌行情中大小市值涨跌领先性情况

行情	各项天数	单日	20 日	60 日	220 日
上涨行情	大盘上涨天数	1458	1444	1363	1513
	小市值先涨天数	663	476	337	243
	大市值先涨天数	795	968	1026	1270
	大市值先涨天数占比	55%	67%	75%	84%
下跌行情	大盘下跌天数	1315	1329	1410	1260
	小市值先下跌天数	509	704	823	892
	大市值先下跌天数	806	625	587	368
	小市值先下跌天数占比	39%	53%	58%	71%

数据来源：Wind，中国银河证券研究院

我们进一步统计市场上涨和下跌（以上证指数是否上涨作为判断）行情时，不同市值的个股对应的涨跌幅的分布情况，如图 11。

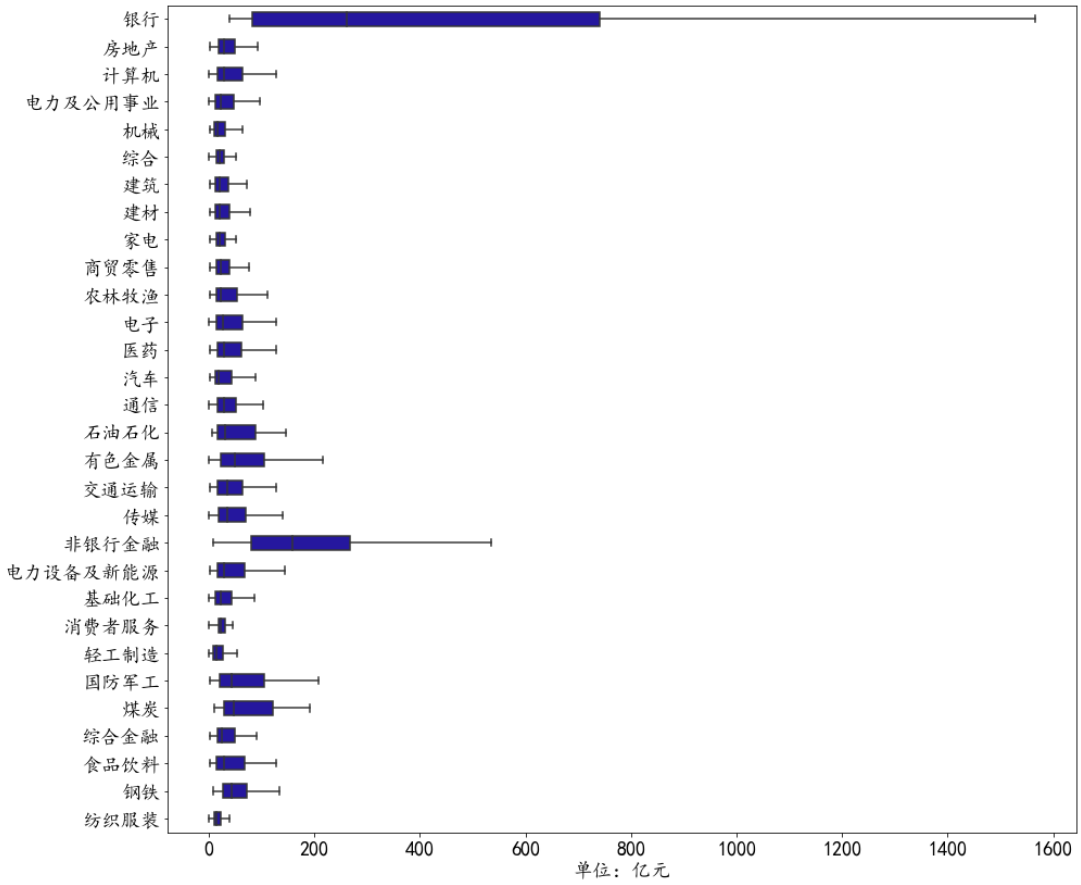
图 11：上涨和下跌行情中不同市值的涨跌幅分布情况



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

通过个股涨跌幅概率密度分布可以看出，不管是在上涨行情还是下跌行情中，中小市值公司的涨跌幅相较于大市值公司的涨跌幅更为剧烈。不同行业指数的成份市值差异较大（如图 12），动量高的行业不一定是成分股中的大市值领涨带来的，而行业龙头的领涨往往更能带来持续性行情。由此可以看出，扩散指数因子（按流通市值加权）相比于动量因子更能捕捉行业的变化趋势。

图 12：中信一级行业成分股流通市值分布



资料来源：Wind，中国银河证券研究院，注：按2023年8月31日收盘价数据计算

四、扩散指数因子改进——低波扩散因子

低波扩散因子构建

通过上文的分析，我们可以认为扩散指数因子是一种行业动量因子的非线性改良，即通过非线性的方式对成分股进行组合。尽管扩散指数因子表现相较于传统动量因子稳定性有提升，但我们发现其动量属性仍然决定着其存在着动量因子的动量崩塌问题（如 2015、2016 和 2018 年以及 2022 下半年以来表现不佳）。因此我们进一步尝试从因子构造的角度对因子进行改进。

在传统关于动量因子的分析中，波动率是一个经常需要考量的因素。如（Abby Y.Kim, 2016）提到动量收益来源很大一部分贡献是波动率带来的风险收益。波动率对于预测动量因子有效性有一定效果（Malitskaia, 2019），因此我们考虑将行业指数波动率纳入扩散指数的计算。

我们定义低波扩散因子如下：

$$DV_t = \frac{MOV_m(\sum_{i=1}^{N} w_{it} I_{i(t-MA,t)})}{Volt_{(t-M,t)}}$$

其中，DV_t为时间截面t时刻的低波扩散指数因子，N为指数成分股数量，I_{it}表示第i只成分股在时间截面t是否为上行状态（上行状态记为 1，非上行状态记为 0），MA为扩散指数回望时间，w_{it}表示第i只股票在时间截面t对应的权重；$Volt_{(t-M,t)}$为指数在 t-M 至 t 期间的收益波动率，M为波动率回望期，$MOV_m()$为移动平滑处理，m 为平滑时间参数。

因子回测

我们根据构建的低波扩散指数因子构建行业轮动策略，回测框架同上。在计算波动率时，我们首先使用同扩散指数相同的回望期，M 设置为 220 日，对扩散指数原始因子值做 20 日移动平滑处理，得出回测结果如下：

表 4：扩散指数单因子行业轮动效果

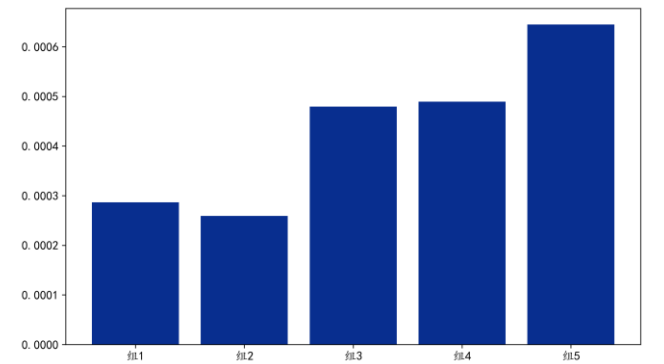
年化收益率	年化超额	ic_mean	icir	t	Rankic mean	rank_t	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	sharpe
13.8%	5.6%	0.06	0.77	2.62	0.08	3.05	-48.9%	-11.7%	0.23	0.60

数据来源：Wind，中国银河证券研究院

从回测情况来看，低波扩散指数因子具有较好的分层效果，且 RankIC 稳定性有较大提升，rank_t 值从 2.18 提升至 3.05，最大回撤及超额最大回撤亦有改善，多头组 sharpe 比率从 0.45 提升至 0.55。

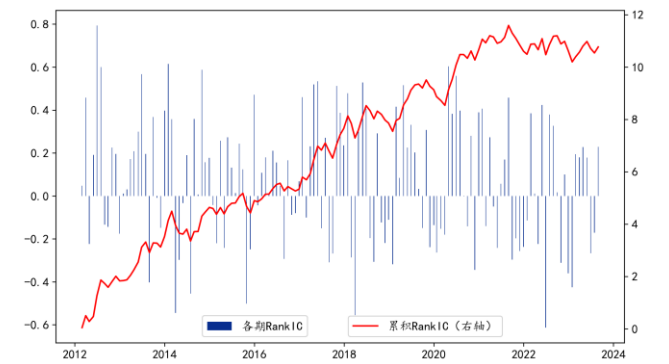
从分组收益率柱状图、分组净值曲线来看，低波扩散因子具有明显的分组单调性，累计 RankIC 图也较能直观的反映出因子的稳定性相比于改进之前有明显提升。

图 13：低波扩散因子分组收益率



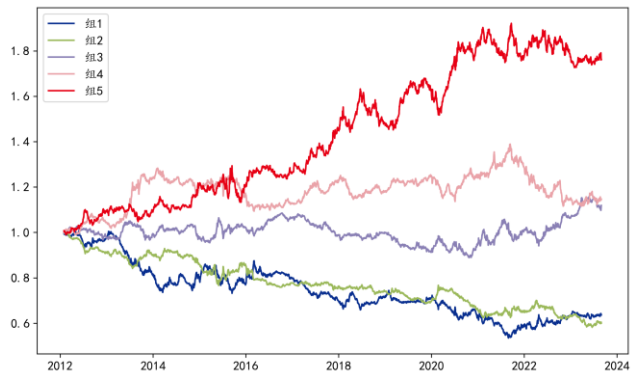
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 14：低波扩散因子 RankIC 表现



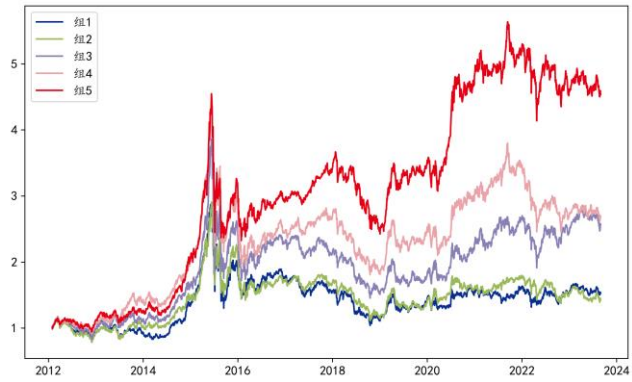
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 15：低波扩散因子分组收益净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 16：低波扩散因子分组超额收益净值



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

从年度表现来看，在扩散指数因子表现欠佳的 2015、2016 和 2018 年，低波扩散因子有明显改善。而扩散指数因子多头组波动较大的 2021 年，低波扩散因子超额收益虽然有所降低，但最大回撤幅度有明显减小，体现出低波扩散因子更为稳健的特点。往近两年来看，低波扩散指数因子对扩散指数因子的弱化趋势有所改善。

表 5：低波扩散因子行业轮动策略分年度表现

年份	多头组收益率	空头组收益率	多空对冲收益率	等权基准收益率	超额收益率	月度胜率	最大回撤	超额最大回撤
2011	-13.9%	-15.4%	1.5%	-15.2%	1.3%	100.0%	-13.9%	-1.2%
2012	10.9%	4.2%	6.7%	3.2%	7.7%	66.7%	-18.3%	-6.2%
2013	12.1%	-5.6%	17.6%	12.8%	-0.7%	41.7%	-15.6%	-6.7%
2014	62.6%	43.7%	18.9%	46.8%	15.8%	50.0%	-14.7%	-6.2%
2015	54.9%	44.2%	10.7%	50.3%	4.6%	66.7%	-47.9%	-11.7%
2016	-7.9%	-10.0%	2.1%	-13.1%	5.3%	50.0%	-21.4%	-4.4%
2017	16.1%	-11.7%	27.9%	0.7%	15.5%	58.3%	-6.5%	-3.9%
2018	-26.9%	-27.6%	0.7%	-28.9%	2.0%	41.7%	-32.8%	-10.1%
2019	41.7%	27.3%	14.3%	28.3%	13.4%	66.7%	-11.6%	-3.3%
2020	37.1%	9.4%	27.6%	21.9%	15.2%	41.7%	-14.2%	-6.6%
2021	9.0%	3.6%	5.4%	12.0%	-3.0%	50.0%	-12.2%	-8.6%
2022	-13.0%	-6.1%	-6.9%	-13.4%	0.4%	50.0%	-22.0%	-6.1%
2023	0.5%	2.1%	-1.6%	1.1%	-0.6%	22.2%	-8.7%	-2.4%

数据来源：Wind，中国银河证券研究院，注：2023 年数据截止 2023 年 8 月 31 日

在低波扩散因子的构建中，波动率计算的回望期是一个较为关键的参数。在上述的测试中，我们使用了同扩散指数相同的回望期（220 日）作为参数，即反映了过去 220 日的行业动能及波动率的情况。而对于月度调仓策略来说，历史年度的波动率似乎时间跨度太长，因此我们需要对波动率回望期进行参数敏感性测试。

表 6 展示了回望期取不同时间跨度时低波扩散因子的行业轮动表现情况。通过测试结果可以看出，长期波动率相较于短期波动率对于构建低波扩散因子更为合适。

表 6： 波动率回望期参数敏感性测试结果

回望期	年化收益率	年化超额收益率	ic_mean	icir	t值	rankic_mean	rank_t	最大回撤	超额最大回撤	年化波动率	sharpe
20	12.2%	4.1%	0.05	0.57	1.94	0.06	2.264	-53.1%	-17.3%	22.8%	0.54
40	10.7%	2.7%	0.05	0.61	2.07	0.06	2.486	-53.6%	-17.1%	22.2%	0.48
60	10.6%	2.6%	0.05	0.63	2.13	0.06	2.348	-50.7%	-19.4%	22.1%	0.48
80	11.1%	3.1%	0.06	0.69	2.36	0.07	2.491	-54.2%	-17.0%	22.4%	0.50
100	10.7%	2.8%	0.06	0.69	2.33	0.07	2.549	-52.1%	-16.9%	22.3%	0.48
120	11.7%	3.7%	0.06	0.72	2.46	0.07	2.696	-49.9%	-15.1%	22.7%	0.51
140	12.4%	4.3%	0.06	0.73	2.48	0.07	2.785	-49.0%	-12.8%	22.8%	0.54
160	12.1%	4.0%	0.06	0.72	2.46	0.07	2.821	-49.3%	-14.8%	22.8%	0.53
180	12.1%	4.1%	0.06	0.74	2.53	0.07	2.889	-49.2%	-12.5%	22.8%	0.53
200	12.8%	4.7%	0.06	0.75	2.56	0.07	2.861	-48.7%	-12.8%	22.8%	0.56
220	13.8%	5.6%	0.06	0.77	2.62	0.08	3.049	-48.9%	-11.7%	22.9%	0.60
240	13.6%	5.5%	0.06	0.76	2.57	0.08	2.999	-48.9%	-12.6%	22.9%	0.59

资料来源：Wind，中国银河证券研究院，注：按2023年8月31日收盘价数据计算

五、低波扩散因子沪深 300 内行业轮动选股

进一步我们将低波扩散因子应用在沪深 300 进行行业轮动选股。每月底根据中信一级行业计算得出的低波扩散因子选出多头组 6 个行业，然后在沪深 300 成分股内选择对应行业的个股作为多头组合，交易费率设为万分之三。得出的回测结果如下：

表 7：低波扩散因子沪深 300 内选股表现

	年化收益率	年化超额收益率	最大回撤	超额最大回撤	Sharpe	Calmar
低波扩散因子行业轮动	10.6%	6.3%	-44.8%	-17.7%	0.47	0.24
沪深 300	3.7%	-	-46.7%	-	0.17	0.08

数据来源：Wind，中国银河证券研究院

可以看出，采用低波扩散因子构建的行业轮动策略在沪深 300 内选股表现出色，策略明显跑赢沪深 300 基准，并可以获得较为稳健的超额收益。

图 17：低波扩散因子行业轮动策略沪深 300 内选股表现



资料来源：Wind，中国银河证券研究院，注：按2023年8月31日收盘价数据计算

分年度表现来看，自 2012 年以来，低波扩散因子行业轮动策略在沪深 300 内选股除 2018 年超额收益为负以外，在其他年度均获得正超额收益。

表 8：低波扩散因子行业轮动策略沪深 300 内选股分年度表现

年份	低波扩散因子行业轮动	沪深 300	超额收益
2012	11.3%	2.4%	8.9%
2013	-2.1%	-7.6%	5.5%
2014	59.2%	51.7%	7.5%
2015	13.9%	5.6%	8.4%
2016	-0.4%	-11.3%	10.8%
2017	26.1%	21.8%	4.3%
2018	-30.4%	-25.3%	-5.1%
2019	40.6%	36.1%	4.6%
2020	52.5%	27.2%	25.3%
2021	0.5%	-5.2%	5.7%
2022	-13.0%	-21.6%	8.7%
2023	-0.3%	-2.7%	2.4%

数据来源：Wind，中国银河证券研究院，注：2023 年数据截止 2023 年 8 月 31 日

总结与展望

本文首先对扩散指数因子进行了介绍，并通过回测说明了扩散指数行业因子具有一定的行业轮动效果。从指标的构造原理和对市场大小盘交易风格特点的分析，我们进一步对扩散指数的动量属性以及其相对传统动量指标可以更好地捕捉行业动能的优点进行了解释。而通过回测及近些年的跟踪，我们发现扩散指数仍然存在着稳定性不足的问题，且近年因子表现有弱化趋势。因此我们基于其动量属性进行了进一步优化，提出了低波扩散因子。低波扩散因子回测结果显示其相对于原扩散指数因子有较为明显的改进，因子稳定性方面有较大提升。将因子应用于沪深 300 内选股，构建行业轮动多头策略，相对于基准可以获得明显且较为稳健的超额收益。此外，经过参数敏感性分析，我们发现在计算低波扩散因子时，较长的回望期相较于较短的回望期具有更好的表现。在后续的研究中，我们将对低波扩散因子的有效性进行进一步分析，并关注低波扩散因子在不同市场环境下的表现特点。

风险因素

历史数据不能外推，本文仅提供数据统计和以历史数据测算提供的判断依据，不代表投资建议。

参考文献

[1] Pring, Martin J. "Technical analysis explained: The successful investor's guide to spotting investment trends and turning points." (2002).

[2] Kim, A. Y., Tse, Y., & Wald, J. K. (2016). Time series momentum and volatility scaling. Journal of Financial Markets, 30, 103–124.

[3] Malitskaia, Yulia. "Momentum with Volatility Timing." Available at SSRN 3417360 (2019).

插图目录

图 1：扩散指数行业因子分组收益率 ……3
图 2：扩散指数行业因子 RankIC 表现 ……3
图 3：扩散指数行业因子分组收益净值 ……4
图 4：扩散指数行业因子分组超额收益净值 ……4
图 5：行业扩散指数因子与动量因子相关系数时序图 ……5
图 6：行业动量因子分组收益率 ……6
图 7：行业动量因子 RankIC 表现 ……6
图 8：行业动量因子分组收益净值 ……6
图 9：行业动量因子分组超额收益净值 ……6
图 10：等权和流通市值加权扩散指数与行业指数走势关系 ……7
图 11：上涨和下跌行情中不同市值的涨跌幅分布情况 ……8
图 12：中信一级行业成分股流通市值分布 ……9
图 13：低波扩散因子分组收益率 ……10
图 14：低波扩散因子 RankIC 表现 ……10
图 15：低波扩散因子分组收益净值 ……11
图 16：低波扩散因子分组超额收益净值 ……11
图 17：低波扩散因子行业轮动策略沪深 300 内选股表现 ……13

表格目录

表 1：扩散指数因子行业轮动效果 ……3
表 2：扩散指数因子行业轮动策略分年度表现 ……4
表 3：上涨和下跌行情中大小市值涨跌领先性情况 ……7
表 4：扩散指数单因子行业轮动效果 ……10
表 5：低波扩散因子行业轮动策略分年度表现 ……11
表 6：波动率回望期参数敏感性测试结果 ……12
表 7：低波扩散因子沪深 300 内选股表现 ……12
表 8：低波扩散因子行业轮动策略沪深 300 内选股分年度表现 ……13

分析师简介及承诺

马普凡：十二年量化研究经验，曾任职于华泰柏瑞基金、广发证券、中信证券，2022 年加入银河证券研究院。

吴金超：金融工程分析师，曾任职于东北证券、广发证券、德邦证券，2023 年加入银河证券研究院。

本人承诺，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级标准

行业评级体系

未来 6-12 个月，行业指数相对于基准指数（沪深 300 指数）

推荐：预计超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：预计超越基准指数平均回报。

中性：预计与基准指数平均回报相当。

回避：预计低于基准指数。

公司评级体系

未来 6-12 个月，公司股价相对于基准指数（沪深 300 指数）

推荐：预计超越基准指数平均回报 20%及以上。

谨慎推荐：预计超越基准指数平均回报。

中性：预计与基准指数平均回报相当。

回避：预计低于基准指数。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

程 曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海地区：李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

陆韵如 021-60387901 luyunru_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田 薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

唐嫚羚 010-80927722 tangmanling_bj@chinastock.com.cn